

Advanced (Habanero)

Q1. Simplify $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3}$

- (A) $7\sqrt{3}$
- (B) $7\sqrt{6}$
- (C) $12\sqrt{3}$
- (D) $1\sqrt{3}$
- (E) $3\sqrt{3}$

Q2. Simplify $\sqrt{12} - \sqrt{3}$

- (A) $\sqrt{9}$
- (B) $2\sqrt{3}$
- (C) $\sqrt{12} - \sqrt{3}$
- (D) $\sqrt{15}$
- (E) $\sqrt{9} - \sqrt{3}$

Q3. Simplify $\sqrt{20} \cdot \sqrt{5}$

- (A) 10
- (B) $2\sqrt{10}$
- (C) $10\sqrt{2}$
- (D) $\sqrt{100}$
- (E) $\sqrt{1000}$

Q4. Simplify $\frac{\sqrt{24}}{\sqrt{6}}$

- (A) $\sqrt{4}$
- (B) 2
- (C) $\sqrt{2}$
- (D) $\sqrt{3}$
- (E) $\sqrt{6}$

Q5. Simplify $\sqrt{16} + \sqrt{9}$

- (A) 7
- (B) 5
- (C) 3
- (D) 10
- (E) -1

Q6. Simplify $\sqrt{8} - \sqrt{2}$

- (A) $2\sqrt{2}$
- (B) $\sqrt{2}$
- (C) $\sqrt{6}$
- (D) $\sqrt{8} - \sqrt{2}$
- (E) $\sqrt{10}$

Q7. Simplify $\sqrt{18} \cdot \sqrt{2}$

- (A) $\sqrt{36}$
- (B) 6
- (C) $\sqrt{20}$
- (D) $\sqrt{9}$
- (E) $\sqrt{4}$

Q8. Simplify $\frac{\sqrt{32}}{\sqrt{8}}$

- (A) $\sqrt{2}$
- (B) $\sqrt{4}$
- (C) 2
- (D) $\sqrt{16}$
- (E) $\sqrt{1}$

Open Ended Questions (FRQ)

Q9. Simplify $\frac{\sqrt{48} \cdot \sqrt{6}}{\sqrt{8}}$

Q10. Simplify $\sqrt{12} + \sqrt{3} - \sqrt{27}$

Chef's Tips

- Emphasize simplification of radicals
- Focus on applying rules of exponents
- Review addition, subtraction, multiplication, and division of radicals